

Тема: ПР 31 Создание информационного бота

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой request

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой request;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с запросами;
- ✓ приобрести навыки составления программ с запросами.

Теоретический материал

В основе ежедневной работы пользователей в сети Интернет лежит обмен данными между клиентскими приложениями (например браузер) и веб-серверами. В соответствии с прикладным протоколом HTTP, клиент отправляет запрос (request) на получение определенного ресурса к серверу и получает от него ответ (response). Ответ, помимо самого запрошенного ресурса, содержит также служебную информацию.

Библиотека requests предоставляет удобный способ отправки HTTP-запросов и обработки ответов от сервера.

Рассмотрим функцию get, которая нам потребуются для отправки простых запросов.

```
requests.get(url, params=None, **kwargs)
```

Отправить GET-запрос. Функция принимает URL-адрес запрашиваемого ресурса и возвращает объект типа Response. Также возможна передача в функцию дополнительных параметров запроса.

Пример отправки запроса на получение ресурса:

```
url = 'http://api.forismatic.com/api/1.0/'
payload = {'method': 'getQuote', 'format': 'json', 'lang': 'ru'}
res = requests.get(url, params=payload)
```

Теперь мы можем получить все необходимые данные из Response-объекта res.

Проверяем URL ресурса:

```
>>> res.url
'http://api.forismatic.com/api/1.0/?method=getQuote&format=json&lang=ru'
```

Проверяем код ответа HTTP:

```
>>> res.status_code
200
```

Получаем заголовки ответа:

```
>>> res.headers
{'Date': 'Tue, 19 Feb 2019 19:27:34 GMT', 'Content-Type':
'application/json' ... }
```

Получаем содержимое ответа в текстовом формате:

```
>>> res.text
```

В случае бинарного содержимого ответа воспользуемся атрибутом content:

```
>>> res.content
```

Если данные в ответе представлены в формате json их можно декодировать и получить словарь:

```
>>> data = res.json()
>>> data['quoteText']
'Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади'
>>> data['quoteAuthor']
'Герберт Уэллс '
```

Подробная документация к библиотеке доступна по адресу: <http://docs.python-requests.org/en/master/api/>

Множество интернет-сервисов предоставляют программистам API (Application programming interface) — интерфейс получения данных посредством запросов, а также документацию к нему.

Практические задания.

1. Создайте информационный бот для получения курса валюты
2. Создайте информационный бот для получения цитат на русском языке
3. Создайте информационный бот для получения цитат на английском языке
4. Создайте информационный бот для получения информации о курсе акций
5. Создайте информационный бот для получения описания предмета из словаря
6. Создайте информационный бот для получения информации о стоимости авиабилетов
7. Создайте информационный бот для получения информации о стоимости билетов в кино
8. Создайте информационный бот для получения информации о кинофильме
9. Создайте информационный бот для получения информации о компьютерной игре
10. Создайте информационный бот для получения информации о музыкальном произведении
11. Создайте информационный бот для получения информации о книге
12. Создайте информационный бот для получения информации о парфюмерии
13. Создайте информационный бот для получения информации о продукте питания
14. Создайте информационный бот для получения информации о телепрограмме
15. Создайте информационный бот для получения информации о банке

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для настроек бота